

매듭이론 세미나 6주차 연습문제

A.1. Trefoil knot의 Tait graph와 그 dual을 그리시오.

A.2. A.1.에서 그린 knot의 거울상 (left-handed를 그렸으면 right-handed)을 그리고, A/B smoothing과 checkerboard coloring의 duality를 확인하시오.

Hint. Dual graph는 checkerboard shaded region이 unbounded되어 명확한 circle에 대응되지 않아 보이지만 boundary를 가짐을 확인할 수 있다.

B.1. 임의의 link diagram에서 모든 교차점이 정확히 한 점에서 만나고 뿔족하게 cusp처럼 만나지 않으면 (transverse two point) checkerboard coloring이 가능하다는 것을 확인하시오.

B.2. 모든 alternating diagram은 적절한 coloring으로 Tait graph의 모든 edge의 sign을 통일할 수 있음을 확인하시오.

C.1. 임의의 graph G 에 대해서 dual graph G^* 의 tutte polynomial은 다음 식을 만족함을 보이시오.

$$T(G, x, y) = T(G^*, y, x)$$

Hint1. 기존의 internally active edge는 dual의 externally active edge가 되는 dual correspondence를 확인할 수 있다.

Hint2. $A \subset E$ 에 대한 dual subset을 $A^* := E^* \setminus \{e^* : e \in A\}$ 로 잡을 수 있다.